

# L'énergie électrique : comment ?

Cours retranscrit à partir de tes photos — version propre (sans photos), avec schémas recréés.

Objectif : comprendre comment on produit l'électricité (induction, dynamos/alternateurs), puis comment la lumière peut être convertie en électricité (photovoltaïque) et comment optimiser la puissance délivrée.

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Production mécanique au XIX<sup>e</sup> siècle</b>          | Induction électromagnétique • Dynamos/alternateurs • Transport     |
| <b>II. De la lumière à l'électricité au XX<sup>e</sup> siècle</b> | Rayonnement/matière • Bandes d'énergie • Silicium • Photovoltaïque |
| <b>III. Obtenir la plus grande puissance possible</b>             | Courbe $I = f(U)$ • Courbe $P = f(U)$ • Conditions de $P_{\max}$   |